



Probabilité de retour d'une crue centennale

Bernard Beauzamy

novembre 2025

1. La question

La crue de la Seine de 1910 est souvent qualifiée de "centennale". Elle ne s'est pas reproduite entre 1910 et 2025. Sachant cela, avons-nous plus de chances de la voir au cours des 115 prochaines années ?

2. Détail des calculs

Une crue est dite "centennale" si sa probabilité est de $1/100$ par an. Deux années quelconques sont indépendantes : la crue d'une année n'augmente ni ne diminue la probabilité l'année suivante.

Probabilité de la voir en une année : $p = \frac{1}{100}$

Ne pas la voir en une année : $1 - p$

Ne pas la voir pendant 115 ans : $(1 - p)^{115}$

La voir au moins une fois en 115 ans : $1 - (1 - p)^{115} \approx 0.6852$

3. Le résultat

Cette probabilité ne dépend que de la durée d'observation (ici 115 ans) et est indépendante de toute information préliminaire : la crue peut avoir eu lieu l'année d'avant, ou 1000 ans auparavant, cela ne change rien.